

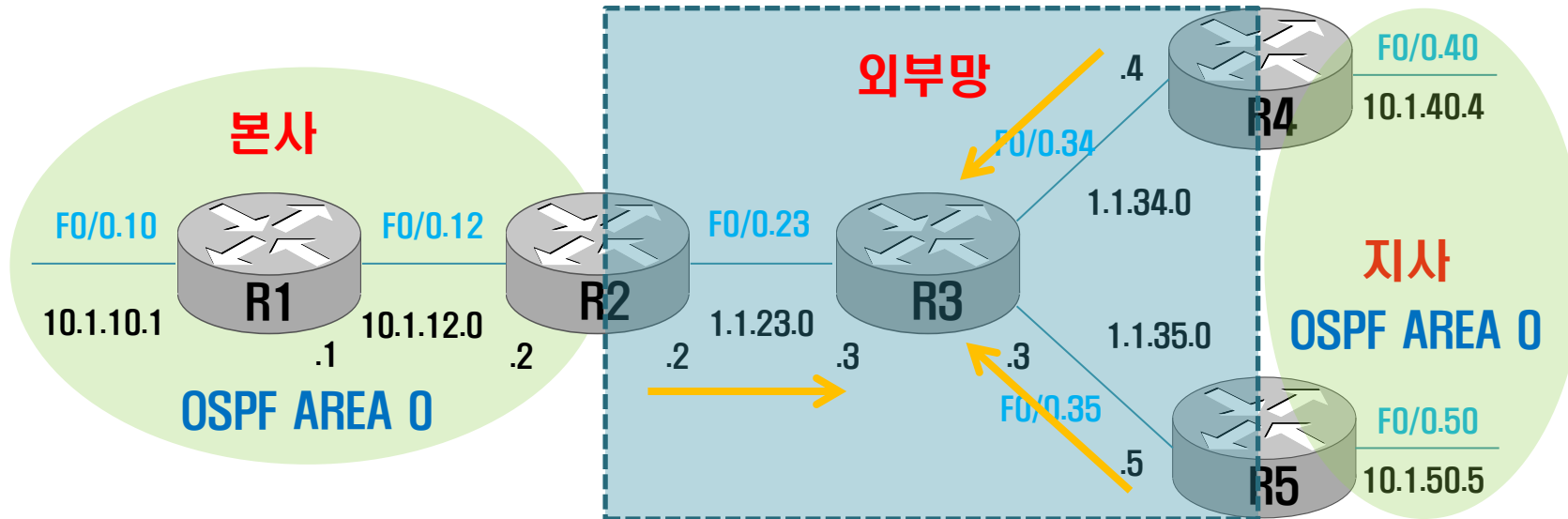


IPSEC VTI

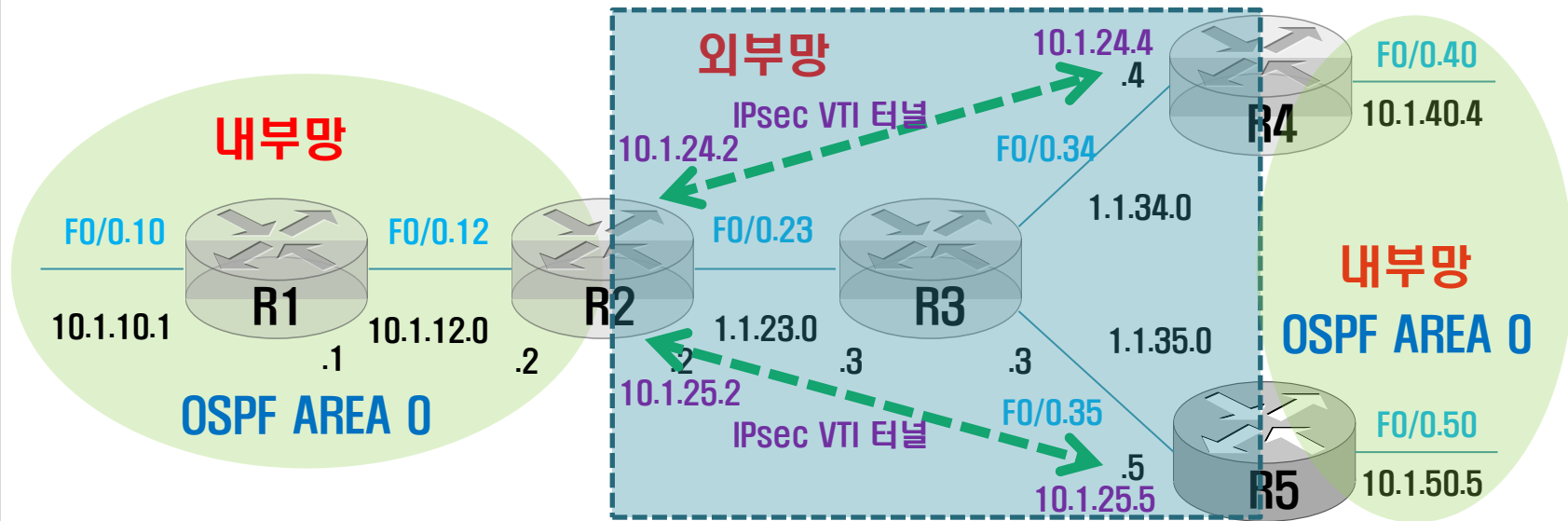
• IPsec VTI

- p2p GRE IPsec VPN과 유사, 설정이 편리
- 라우팅 프로토콜에 의해 터널 인터페이스로 향하는 모든 트래픽 ipsec으로 보호
(보호대상 네트워크를 별도 지정할 필요없다)

• 테스트 네트워크 구축



- IPsec VTI 테스트 네트워크



• IPsec VTI 설정 순서

- 1) ISAKMP SA 지정
- 2) IKE 제1단계에서 피어 인증을 위한 암호 지정
- 3) IPsec SA 지정
- 4) IPsec 프로파일 생성
- 5) 특정 지사와 연결되는 VTI 터널 생성
- 6) 터널의 IP 주소 지정
- 7) 터널의 출발지 주소 지정
- 8) 터널의 목적지 주소 지정
- 9) IPsec VTI를 동작시키기 위해 터널 모드를 IPsec IPv4로 지정
- 10) IPsec 프로파일을 터널에 적용

% IPsec VTI는 보호대상 네트워크를 지정하기 위한 ACL이나 지사별 크립토 맵 설정이 불필요

• IPsec VTI 터널 구성

<R2>

```
conf t
// ISAKMP SA 지정
crypto isakmp policy 10
encryption aes
authentication pre-share
group 2
!
// IKE 제1단계에서 피어 인증 위한 암호지정
crypto isakmp key cisco address 1.1.34.4
crypto isakmp key cisco address 1.1.35.5
!
// IPsec SA 지정
crypto ipsec transform-set trset_vti esp-
aes esp-sha-hmac
!
// IPsec 프로파일 생성
crypto ipsec profile profile_vti
set transform-set trset_vti
!
```

```
//특정 지사와 연결되는 VTI 터널 생성
interface tunnel 24
// 터널의 IP 주소 지정
ip address 10.1.24.2 255.255.255.0
// 터널의 출발지 주소 지정
tunnel source 1.1.23.2
// 터널의 목적지 주소 지정
tunnel destination 1.1.34.4
// 터널 모드를 IPsec IPv4로 지정
tunnel mode ipsec ipv4
// IPsec 프로파일을 터널에 적용
tunnel protection ipsec profile profile_vti
!
interface tunnel 25
ip address 10.1.25.2 255.255.255.0
tunnel source 1.1.23.2
tunnel destination 1.1.35.5
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile profile_vti
!
```

• IPsec VTI 터널 구성

//확인명령어

R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst	src	state	conn-id	slot	status
1.1.34.4	1.1.23.2	QM_IDLE	1002	0	ACTIVE
1.1.35.5	1.1.23.2	QM_IDLE	1001	0	ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2#show interfaces tunnel 24

Tunnel24 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Internet address is 10.1.24.2/24

MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit/sec, DLY 500000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive not set

Tunnel source 1.1.23.2, destination 1.1.34.4

Tunnel protocol/transport IPSEC/IP

Tunnel TTL 255

Fast tunneling enabled

Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)

Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)

Tunnel protection via IPSec (profile "profile_vti")

Last input never, output never, output hang never

• IPsec VTI 터널 구성

//확인명령어

○ R2#show crypto map

Crypto Map "Tunnel24-head-0" 65536 ipsec-isakmp

Profile name: profile_vti

Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds

PFS (Y/N): N

Transform sets={

trset_vti,

}

Crypto Map "Tunnel24-head-0" 65537 ipsec-isakmp

Map is a PROFILE INSTANCE.

Peer = 1.1.34.4

Extended IP access list

access-list permit ip any any

Current peer: 1.1.34.4

Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds

PFS (Y/N): N

Transform sets={

trset_vti,

}

Always create SAs

Interfaces using crypto map Tunnel24-head-0:

Tunnel24

(생략)

• 동적 라우팅 설정

<R1>

```
router ospf 1
network 10.1.10.1 0.0.0.0 area 0
network 10.1.12.1 0.0.0.0 area 0
!
```

<R2>

```
router ospf 1
network 10.1.12.2 0.0.0.0 area 0
network 10.1.24.2 0.0.0.0 area 0
network 10.1.25.2 0.0.0.0 area 0
!
```

<R4>

```
router ospf 1
network 10.1.24.4 0.0.0.0 area 0
network 10.1.40.4 0.0.0.0 area 0
!
```

<R5>

```
router ospf 1
network 10.1.25.5 0.0.0.0 area 0
network 10.1.50.5 0.0.0.0 area 0
!
```

cf. Tunnel interface에 ip ospf mtu-ignore
설정